



항목	내용
프로젝트	CarMe - 현대자동차 차량별 매뉴얼 기반 AI 도우미
작성자 / 버전	PG7반 P232 임채현 / v1.1
DBMS	PostgreSQL 16 + pgvector
기준 원본	PG7반_P232_임채현_CarMe_DB.dbml , SQLAlchemy 모델, Alembic migration head
엔티티 수	9개 테이블, 4개 enum
저장 원칙	계정, 차량, 매뉴얼, RAG 인덱스와 공식 소스는 영구 저장한다. 상담 세션과 메시지는 메모리에만 보관한다.

```

    erDiagram
        users ||--o{ refresh_tokens : "has"
        refresh_tokens ||--o{ vehicles : "has"
        vehicle_catalogs ||--o{ manuals : "has"
        manuals ||--o{ manual_applicabilities : "has"
        manual_applicabilities ||--o{ manual_sections : "has"
        vehicles ||--o{ manual_chunks : "has"
        manual_sections ||--o{ manual_chunks : "has"

        users {
            string id PK
            string kakao_subject
            string display_name
            string role
            string status
            boolean onboarding_completed
            timestamp created_at
            timestamp deleted_at
        }

        refresh_tokens {
            string id PK
            string user_id FK
            string token_hash
            timestamp expires_at
            timestamp revoked_at
        }

        vehicle_catalogs {
            string id PK
            string manufacturer
            string model_name
            int model_year
            string display_name
            string official_manual_url
            string status
            string created_by
            timestamp created_at
            timestamp updated_at
        }

        manuals {
            string id PK
            string title
            string manual_type
            string locale
            string source_url
            string object_key
            string original_filename
            string sha256
            int file_size_bytes
            int pdf_page_count
            string status
            string ingestion_error
            string embedding_model_version
            int indexing_total_chunks
            int embedded_chunk_count
            string created_by
            timestamp uploaded_at
            timestamp indexed_at
        }

        manual_applicabilities {
            string manual_id FK PK
            string catalog_id FK
            boolean is_primary
            int sort_order
        }

        manual_sections {
            string id PK
            string manual_id FK
            string parent_section_id FK
            string title
            int toc_order
            int pdf_page_start
            int pdf_page_end
            string retrieval_text
            vector embedding
            string embedding_model_version
        }

        vehicles {
            string id PK
            string user_id FK
            string catalog_id FK
            string nickname
            timestamp created_at
            timestamp deleted_at
        }

        official_sources {
            string id PK
            string catalog_id FK
            string source_type
            string system_variant
            string title
            string source_url
            string content
            string content_sha256
            string status
            timestamp discovered_at
            timestamp synced_at
            string ingestion_error
        }

        manual_chunks {
            string id PK
            string manual_id FK
            string section_id FK
            int chunk_order
            int pdf_page_number
            string printed_page_number
            string content
            vector embedding
            string embedding_model_version
        }
  
```

The diagram illustrates a database schema for a vehicle manual system. It consists of the following tables and their attributes:

- users** (id PK, varchar(255) NN, display_name varchar(100) NN, role user_role E NN, status user_status E NN, onboarding_completed boolean NN, created_at timestampz NN, deleted_at timestampz)
- refresh_tokens** (id PK, user_id FK NN, token_hash varchar(255) NN, expires_at timestampz NN, revoked_at timestampz)
- vehicle_catalogs** (id PK, manufacturer varchar(100) NN, model_name varchar(100) NN, model_year int NN, display_name varchar(220) NN, official_manual_url varchar(2048), status catalog_status E NN, created_by FK NN, created_at timestampz NN, updated_at timestampz NN)
- manuals** (id PK, title varchar(255) NN, manual_type varchar(100) NN, locale varchar(20) NN, source_url varchar(2048), object_key varchar(1024) NN, original_filename varchar(255), sha256 varchar(64) NN, file_size_bytes bigint NN, pdf_page_count int NN, status manual_status E NN, ingestion_error text, embedding_model_version varchar(255), indexing_total_chunks int NN, embedded_chunk_count int NN, created_by FK NN, uploaded_at timestampz, indexed_at timestampz)
- manual_applicabilities** (manual_id FK PK, catalog_id FK NN, is_primary boolean NN, sort_order int NN)
- manual_sections** (id PK, manual_id FK NN, parent_section_id FK NN, title varchar(500) NN, toc_order int NN, pdf_page_start int NN, pdf_page_end int NN, retrieval_text text NN, embedding vector(256), embedding_model_version varchar(255))
- vehicles** (id PK, user_id FK NN, catalog_id FK NN, nickname varchar(40) NN, created_at timestampz NN, deleted_at timestampz)
- official_sources** (id PK, catalog_id FK NN, source_type varchar(50) NN, system_variant varchar(100), title varchar(500) NN, source_url varchar(2048) NN, content text NN, content_sha256 varchar(64) NN, status varchar(10) NN, discovered_at timestampz NN, synced_at timestampz NN, ingestion_error text)
- manual_chunks** (id PK, manual_id FK NN, section_id FK NN, chunk_order int NN, pdf_page_number int NN, printed_page_number varchar(50), content text NN, embedding vector(256), embedding_model_version varchar(255))

Relationships are indicated by lines connecting the tables to their respective foreign key attributes.

PG7반 P232 임채현 CarMe DB.pdf

관계	카디널리티	구현 규칙
매뉴얼과 목차, 청크	1:N	<code>manual_sections</code> 는 목차, <code>manual_chunks</code> 는 인용과 검색 단위
차량 카탈로그와 공식 소스	1:N	<code>official_sources</code> , 허용된 공식 웹 매뉴얼의 보조 콘텐츠 캐시

2. 테이블 정의서

users

Key	컬럼	타입	NULL	기본값	설명
PK	<code>id</code>	uuid	NO	없음	사용자 식별자
UQ	<code>kakao_subject</code>	varchar(255)	NO	없음	카카오 고유 식별자, 중복 가입 방지
	<code>display_name</code>	varchar(100)	NO	없음	화면 표시 이름
	<code>role</code>	user_role	NO	USER	USER 또는 ADMIN
	<code>status</code>	user_status	NO	ACTIVE	ACTIVE, SUSPENDED, DELETED
	<code>onboarding_completed</code>	boolean	NO	false	최초 역할 선택 완료 여부
	<code>created_at</code>	timestampz	NO	CURRENT_TIMESTAMP	가입 시각
	<code>deleted_at</code>	timestampz	YES	없음	논리 삭제 시각

refresh_tokens

Key	컬럼	타입	NULL	설명
PK	<code>id</code>	uuid	NO	갱신 토큰 식별자
FK, IX	<code>user_id</code>	uuid	NO	<code>[users.id]</code> (http://users.id) 참조
UQ	<code>token_hash</code>	varchar(255)	NO	원문 미저장 단방향 해시
	<code>expires_at</code>	timestampz	NO	만료 시각
	<code>revoked_at</code>	timestampz	YES	폐기 시각

vehicle_catalogs

Key	컬럼	타입	NULL	기본값	설명
PK	<code>id</code>	uuid	NO	없음	차량 카탈로그 식별자
UQ 복합	<code>manufacturer</code> , <code>model_name</code> , <code>model_year</code>	varchar(100), varchar(100), int	NO	없음	제조사, 차종, 연식 조합 중복 금지
	<code>display_name</code>	varchar(220)	NO	없음	사용자 화면 표시명
	<code>official_manual_url</code>	varchar(2048)	YES	없음	관리자가 검증한 현대 공식 웹 매뉴얼 이동 URL, RAG 수집 근거가 아님
	<code>status</code>	catalog_status	NO	DRAFT	DRAFT, ACTIVE, ARCHIVED
FK	<code>created_by</code>	uuid	NO	없음	<code>[users.id]</code> (http://users.id) 참조
	<code>created_at</code> , <code>updated_at</code>	timestampz	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성과 수정 시각

vehicles

Key	컬럼	타입	NULL	설명
PK	id	uuid	NO	사용자가 선택한 차량 식별자
FK, IX	user_id	uuid	NO	users.id 참조
FK	catalog_id	uuid	NO	vehicle_catalogs.id 참조
	nickname	varchar(40)	NO	사용자 별칭
	created_at	timestamptz	NO	등록 시각
	deleted_at	timestamptz	YES	논리 삭제 시각
UQ 부분	user_id , catalog_id	복합	해당 없음	deleted_at IS NULL 인 행만 중복 금지

manuals

Key	컬럼	타입	NULL	기본값	설명
PK	id	uuid	NO	없음	매뉴얼 식별자
	title , manual_type , locale	varchar(255), varchar(100), varchar(20)	NO	없음	제목, 종류, 언어
	source_url	varchar(2048)	YES	없음	원본 출처 메타데이터
	object_key	varchar(1024)	NO	없음	private storage 내부 키, UI와 일반 API에 미 노출
	original_filename	varchar(255)	NO	없음	원본 파일명
UQ	sha256	varchar(64)	NO	없음	동일 파일 방지, 업로드 완료에서 서버 재검증
	file_size_bytes , pdf_page_count	bigint, int	NO	없음	파일 크기와 PDF 쪽수
IX	status , manual_type , locale	manual_status, varchar, varchar	NO	DRAFT	운영 목록 조회용 복합 인덱스
	ingestion_error	text	YES	없음	검증, 추출, 임베딩 실패 원인
	embedding_model_version	varchar(255)	YES	없음	인덱싱에 사용한 모델 버전
	indexing_total_chunks , embedded_chunk_count	int, int	NO	0	전체 청크 수와 저장 완료 청크 수, 진행률 표시 기준
FK	created_by	uuid	NO	없음	users.id 참조
	uploaded_at , indexed_at	timestamptz	YES	없음	업로드 완료와 인덱싱 완료 시각

manual_applicabilities

Key	컬럼	타입	NULL	기본값
복합 PK, FK	manual_id , catalog_id	uuid, uuid	NO	없음
	is_primary	boolean	NO	false
	sort_order	int	NO	0

Key	컬럼	타입	NULL	기본값
UQ 부분	<code>catalog_id</code>	uuid	해당 없음	<code>is_primary IS TRUE</code> 인 행은 카탈로그당 하나만 허용

manual_sections

Key	컬럼	타입	NULL	설명
PK	<code>id</code>	uuid	NO	목차 섹션 식별자
FK	<code>manual_id</code> , <code>parent_section_id</code>	uuid, uuid	NO, YES	매뉴얼과 상위 목차 자기참조
	<code>title</code> , <code>toc_order</code>	varchar(500), int	NO	목차 제목과 정렬 순서, manual_id와 toc_order 조합은 유일
	<code>pdf_page_start</code> , <code>pdf_page_end</code>	int, int	NO	CHECK로 시작 쪽수는 끝 쪽수 이하여야 함
	<code>retrieval_text</code>	text	NO	목차 기반 1차 검색 텍스트
	<code>embedding</code>	vector(2560)	YES	Qwen 임베딩 벡터
	<code>embedding_model_version</code>	varchar(255)	YES	생성 모델 버전

manual_chunks

Key	컬럼	타입	NULL	설명
PK	<code>id</code>	uuid	NO	청크 식별자
FK	<code>manual_id</code> , <code>section_id</code>	uuid, uuid	NO	매뉴얼과 목차 섹션 참조
	<code>chunk_order</code> , <code>pdf_page_number</code>	int, int	NO	섹션 안 순서와 PDF 실제 쪽수
	<code>printed_page_number</code>	varchar(50)	YES	문서에 인쇄된 쪽수
	<code>content</code>	text	NO	인용과 2차 검색 본문
	<code>embedding</code>	vector(2560)	YES	Qwen 임베딩 벡터
	<code>embedding_model_version</code>	varchar(255)	YES	생성 모델 버전
IX	<code>manual_id</code> , <code>section_id</code> , <code>pdf_page_number</code> , <code>chunk_order</code>	복합	해당 없음	문서 위치와 인용 탐색 인덱스

official_sources

Key	컬럼	타입	NULL	기본값	설명
PK	<code>id</code>	uuid	NO	없음	공식 소스 식별자
FK	<code>catalog_id</code>	uuid	NO	없음	<code>vehicle_[catalogs.id]</code> (http://catalogs.id) 참조
	<code>source_type</code> , <code>system_variant</code>	varchar(50), varchar(100)	NO, YES	없음	소스와 시스템 구분
	<code>title</code> , <code>source_url</code>	varchar(500), varchar(2048)	NO	없음	소스 제목과 URL
	<code>content</code> , <code>content_sha256</code>	text, varchar(64)	NO	없음	허용된 공식 웹 콘텐츠와 무결성 해시
	<code>status</code>	varchar(30)	NO	READY	보조 콘텐츠 상태
	<code>discovered_at</code> , <code>synced_at</code>	timestampptz	NO	CURRENT_TIMESTAMP, 없음	발견과 동기화 시각
	<code>ingestion_error</code>	text	YES	없음	동기화 실패 원인
UQ	<code>catalog_id</code> , <code>source_url</code>	복합	해당 없음	없음	같은 차량의 같은 공식 소스 중복 방지

3. 상태 전이와 비영구 데이터

```
manual: DRAFT → UPLOADED → INDEXING → READY → ARCHIVED
        ↘ FAILED → UPLOADED
```

catalog: DRAFT → ACTIVE → ARCHIVED

- **UPLOADED** 는 PDF 무결성 검증을 통과했지만 텍스트 추출과 청크 생성, 임베딩이 아직 끝나지 않은 상태다.
- **INDEXING** 은 섹션과 청크 생성 뒤 벡터를 저장하는 상태다. **indexing_total_chunks** 와 **embedded_chunk_count** 로 진행률을 표시한다.
- **READY** 가 된 매뉴얼만 선택 차량의 RAG 검색 대상이 된다.
- **session_id** , 최근 대화, **expires_at** 은 DB 테이블이 아니다. 최근 대화는 메모리에만 유지되고 종료, 30분 idle, 서버 재시작 시 삭제된다.

4. 접근과 처리 권한

주체	대상	행 조건과 처리
일반 사용자	users , refresh_tokens	본인 인증 정보만 사용하며 역할은 직접 변경할 수 없다.
일반 사용자	vehicle_catalogs	READY 대표 매뉴얼이 연결된 ACTIVE 카탈로그만 선택 목록으로 조회한다.
일반 사용자	vehicles	본인 행만 생성하고 조회한다. 현재 공개 API에는 차량 수정과 삭제 작업이 없다.
일반 사용자	manuals , 관계, 섹션, 청크	선택한 내 차량에 연결된 READY 매뉴얼만 서비스 내부에서 조회한다. object key는 노출하지 않는다.
관리자	카탈로그, 매뉴얼, 공식 소스	ADMIN만 생성, 수정, ARCHIVED 처리와 인덱싱 작업을 수행한다.
내부 인덱싱 작업	manuals , manual_sections , manual_chunks	INDEXING 대상의 PDF를 추출하고 청크와 2560차원 벡터를 저장한 뒤 READY 또는 FAILED로 갱신한다.

5. UI, API, DB 추적성

REQ / 화면	API	DB
REQ-FUNC-001 / SCR-AUTH-001	/auth/*	users , refresh_tokens
REQ-FUNC-002 / SCR-VEHICLE-001	/vehicle-catalog , /vehicles	vehicle_catalogs , vehicles , manuals , manual_applicabilities
REQ-FUNC-003 ~ 008 / SCR-CHAT-001 , SCR-CHAT-002 , SCR-CHAT-003	/chat-sessions	manuals , manual_applicabilities , manual_sections , manual_chunks , official_sources ; 세션은 메모리
REQ-FUNC-009 / SCR-ADMIN-001	/admin/vehicle-catalog	vehicle_catalogs , official_sources
REQ-FUNC-010 / SCR-ADMIN-002 , SCR-ADMIN-003	/admin/manuals	manuals , manual_applicabilities , manual_sections , manual_chunks

6. PDF 출력 점검

- 원본 DBML과 동일하게 9개 테이블, 4개 enum, 2560차원 벡터를 반영했다.
- 공식 웹 매뉴얼 URL, 공식 소스 캐시, 임베딩 진행률 컬럼을 추가했다.
- 현재 공개 API에 없는 사용자 차량 상세, 수정, 삭제 권한 표기를 제거했다.

- 관계 요약, 전체 컬럼 정의, 상태 전이, 접근 규칙, 추적성 표를 포함했다.